HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG ẢO HÓA TRÊN VIRTUAL BOX

1. Cài đặt và cấu hình Virtualbox

- **Bước 1:** Download phần mềm Virtualbox tại địa chỉ sau và cài đặt như một phần mềm thông thường trên Windows:

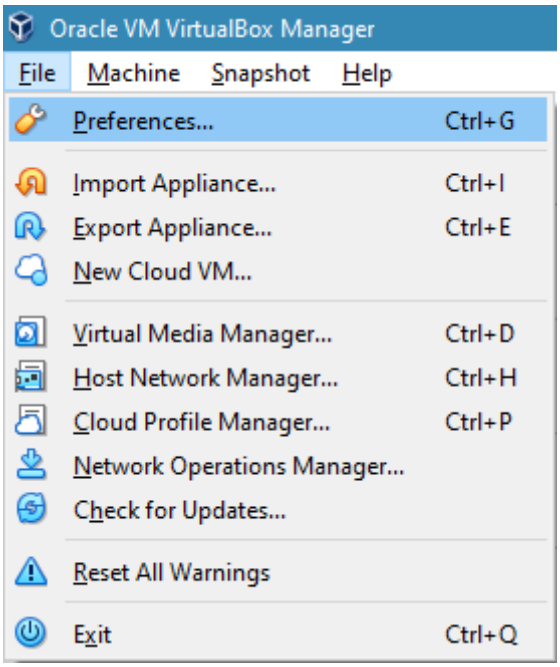
  https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.12/VirtualBox-6.1.12-139181-Win.exe

- **Bước 2:** Download gói mở rộng cho Virtualbox từ địa chỉ sau:

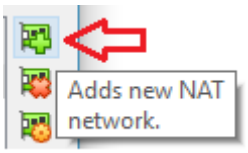
  https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.12/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.12.vbox-extpack

  Sau khi download xong, nhấp đúp chuột vào file để cài đặt.

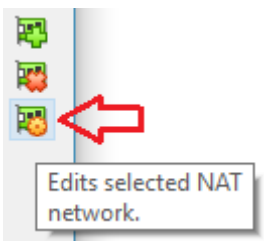
- **Bước 3:** Khởi động phần mềm Virtualbox
- **Bước 4:** Trên thanh menu chính, lựa chọn **File → Preferences…**



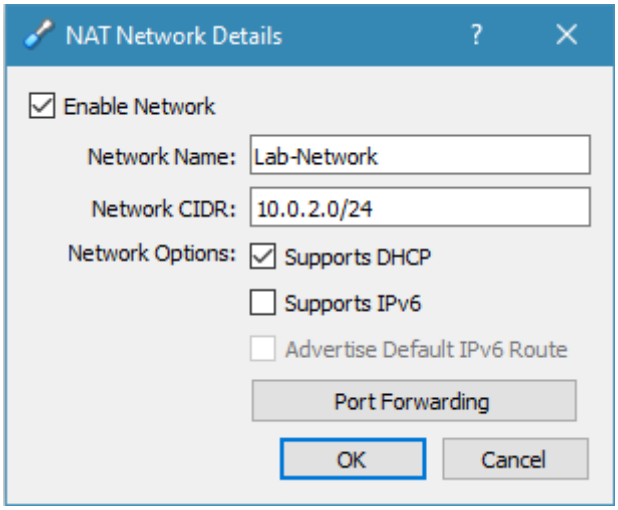
- **Bước 5:** Trên cửa sổ Preferences, chọn mục Network. Lựa chọn Adds a new NAT network từ nút chức năng bên thay phải để thêm một mạng ảo mới.



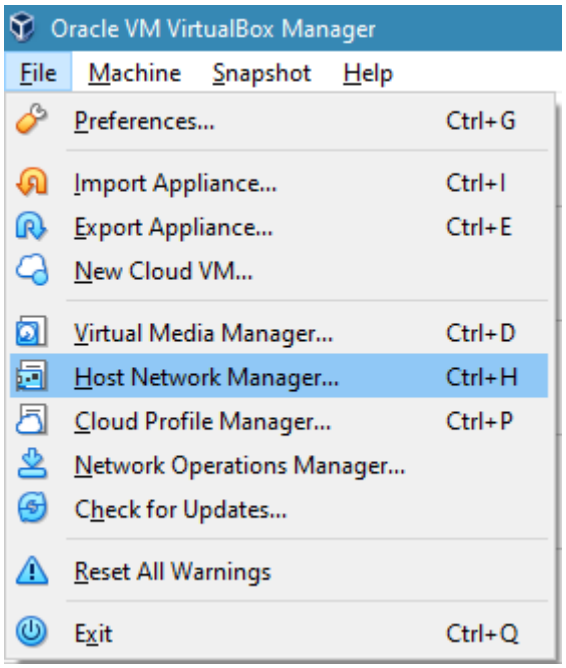
- **Bước 6:** Chọn mạng ảo vừa được tạo ra và nhấn nút Edits selected NAT network



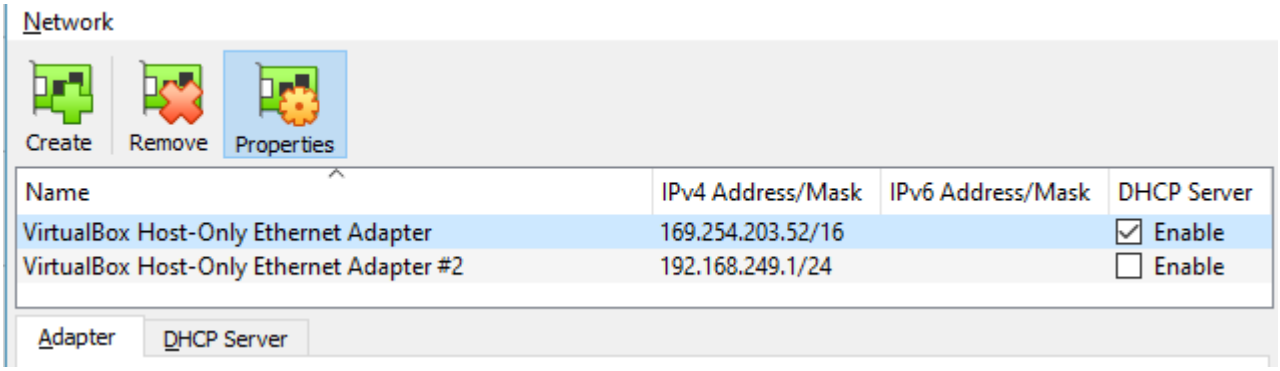
- **Bước 7:** Thiết lập các thông số như hình ảnh sau và nhấn OK



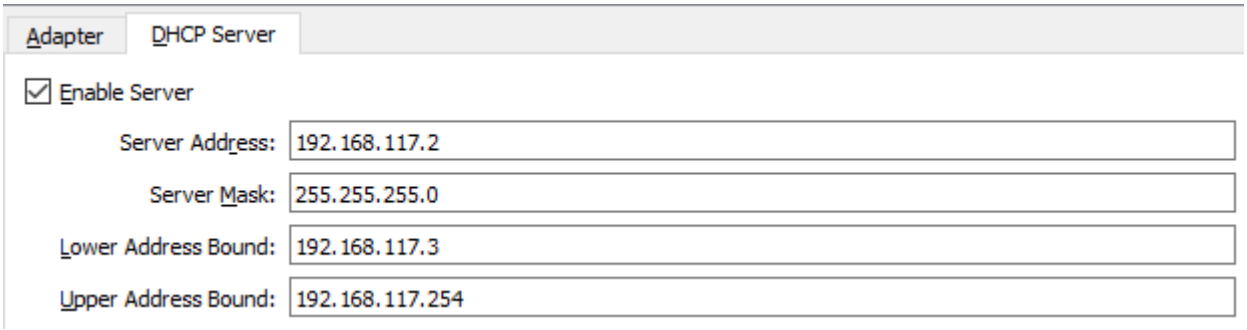
- **Bước 8:** Trên cửa sổ Preferences nhấn OK để hoàn tất và đóng cửa sổ.
- **Bước 9:** Trên giao diện của Virtualbox, chọn File → Host Network Manager…



- **Bước 10:** Chọn cạc mạng ảo VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter. Chọn



- **Bước 11:** Chọn thẻ Adapter và lựa chọn Configure Adapter Automatically.
- **Bước 12:** Chọn thẻ DHCP Server và thiết lập các thông số như hình ảnh sau:



- **Bước 13:** Nhấp nút Apply và Close để hoàn tất.

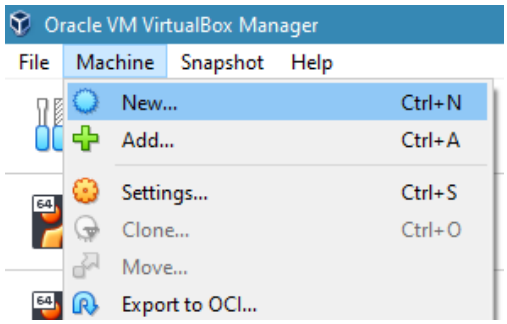
2. Triển khai máy ảo Attack

Môi trường thực hành của môn học sử dụng máy ảo cài đặt hệ điều hành Ubuntu 12.04. Cách thức triển khai máy ảo này như sau

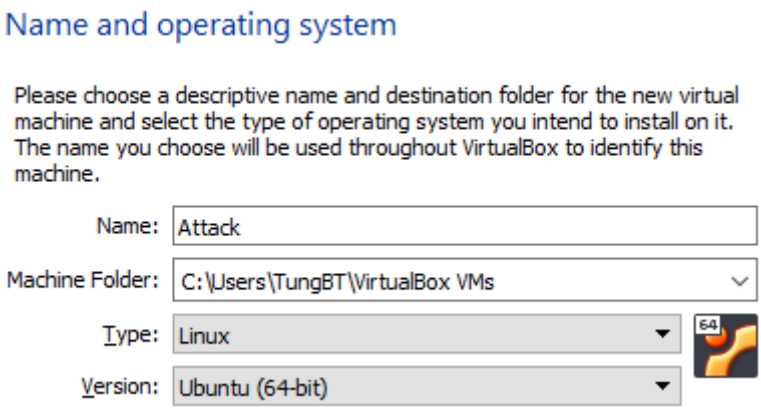
- **Bước 1:** Download máy ảo từ địa chỉ sau và giải nén

  https://drive.google.com/file/d/1Jt21Fe0cXV1XpDijMkH2cs1jp1hVCFzl/view?usp=sharing

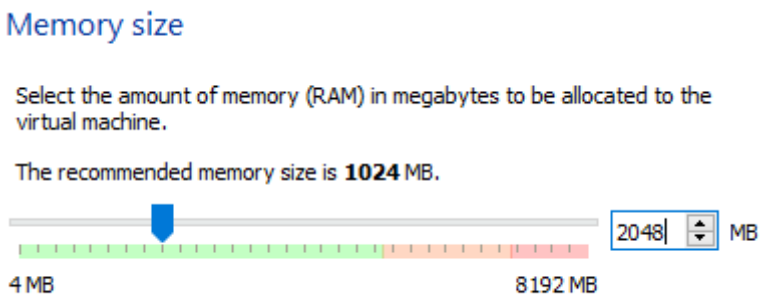
- **Bước 2:** Trên cửa sổ chính của Virtualbox, chọn Machine → New…



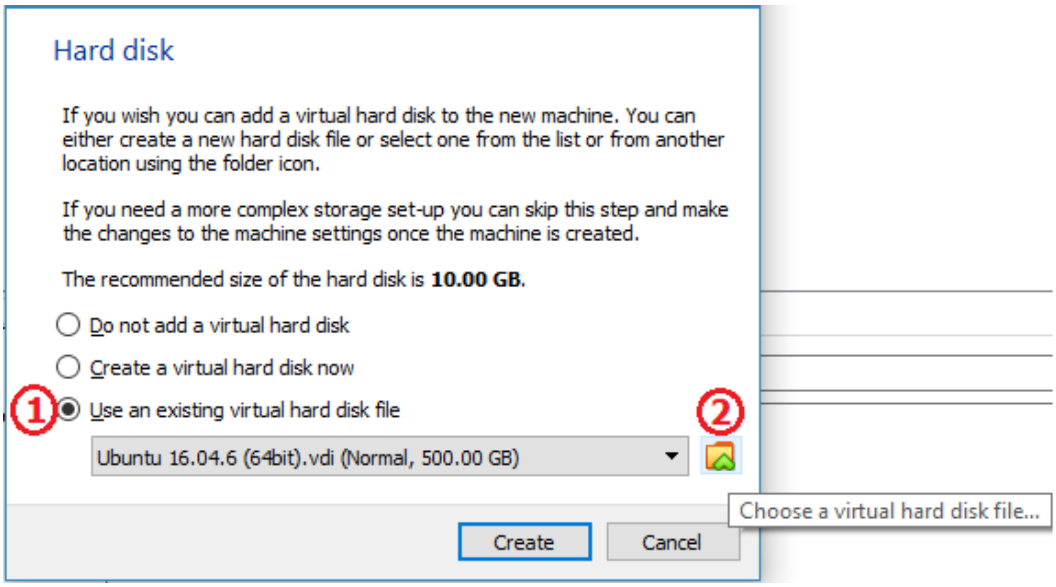
- **Bước 3:** Trên cửa sổ tạo máy ảo, đặt các thông số như sau. Sau đó nhấn **Next**.
  - **Name**: Tên máy ảo
  - **Machine Folder**: Thư mục chứa máy ảo
  - **Type:** Linux
  - **Version:** Ubuntu (64-bit)



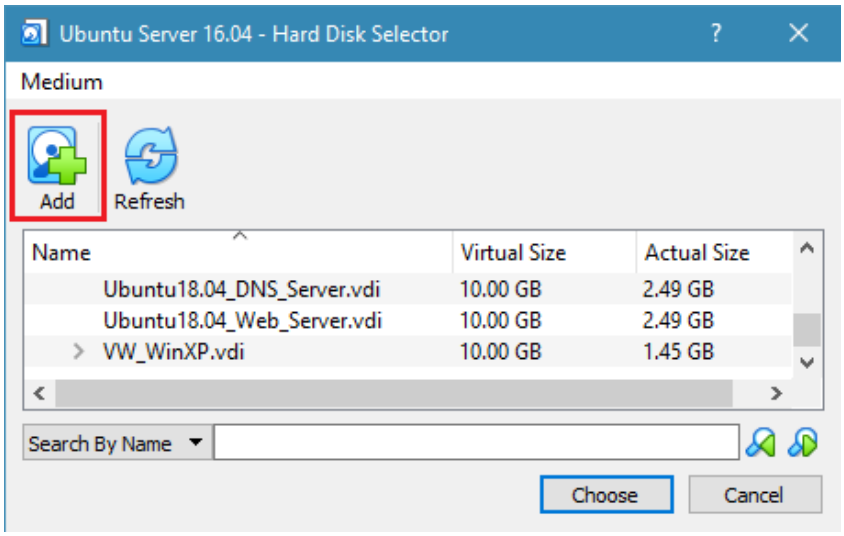
- **Bước 4:** Chọn dung lượng bộ nhớ RAM cho máy ảo là 2048 MB. Nhấn Next để tiếp tục.



- **Bước 5:** Trong cửa sổ tạo ổ cứng máy ảo, chọn mục **Use an existing virtual hard disk file**. Sau đó bấm nút **Choose a virtual hard disk file…**



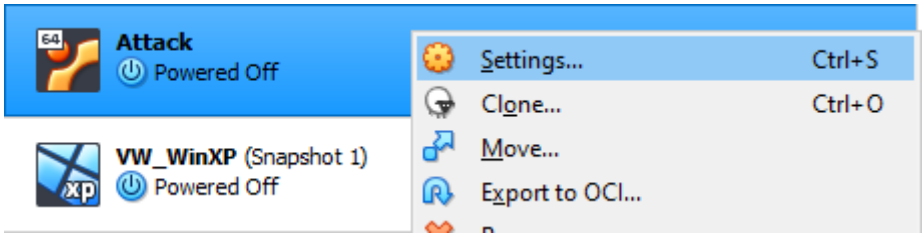
- **Bước 6:** Trên cửa sổ Hard Disk Selector, nhấn Add và chọn file Attack.vdi đã download ở bước 1 để thêm vào danh sách



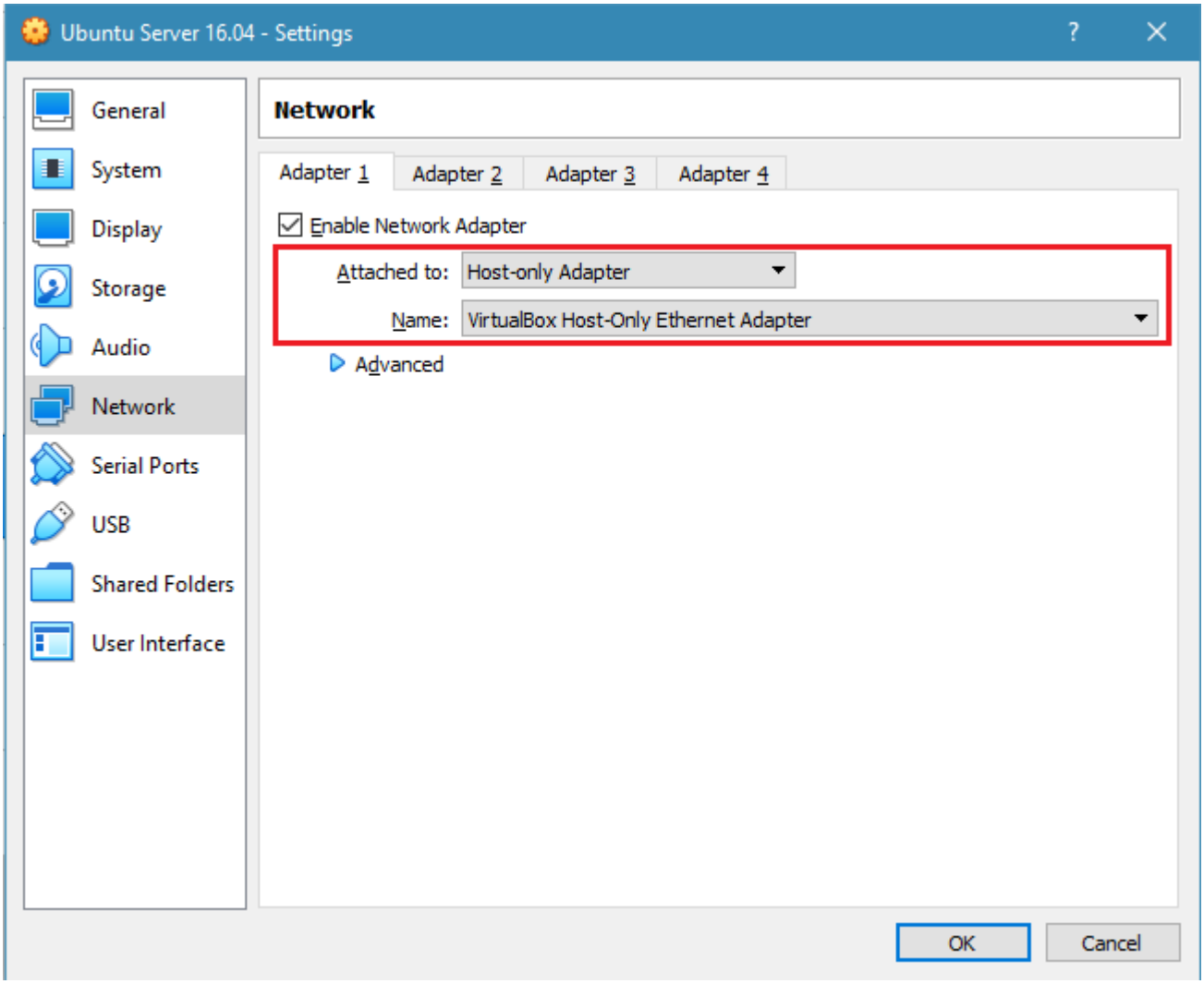
- **Bước 7:** Chọn file Attack.vdi vừa được thêm vào trong danh sách ổ cứng ảo. Nhấn Choose để lựa chọn và đóng cửa sổ.



- **Bước 8:** Trên cửa sổ Hard disk, nhấn Create để tạo ổ cứng ảo.
- **Bước 9:** Trên cửa sổ chính của Virtualbox, chọn máy ảo vừa tạo và nhấp chuột phải. Chọn **Settings…**



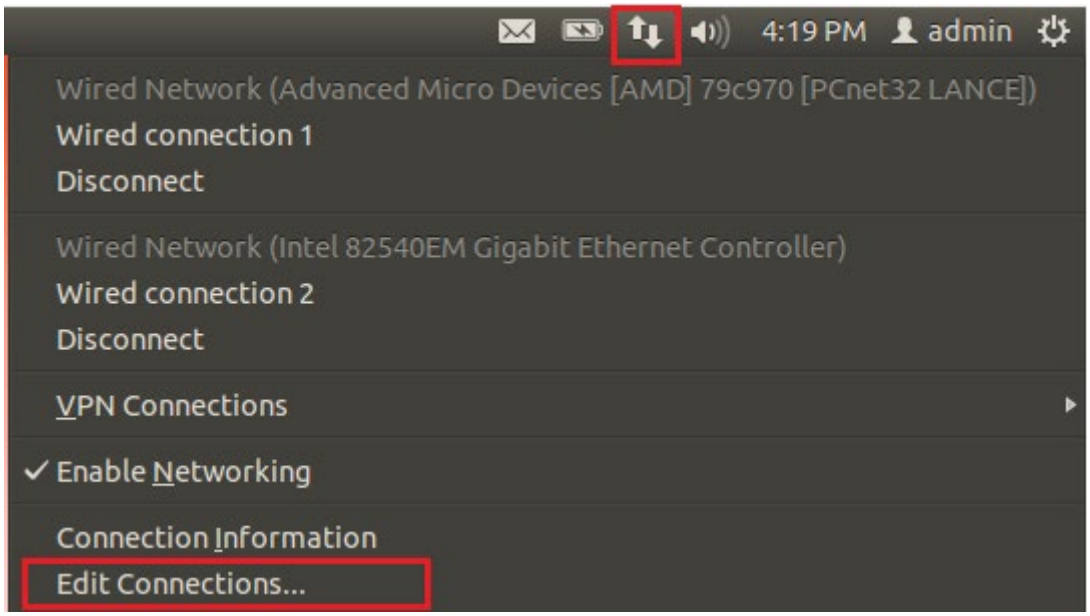
- **Bước 10:** Chọn Network → Adapter 1. Thiết lập các thông số như sau:
  - **Attached to:** Host-only Adapter
  - **Name:** VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter (hoặc còn gọi là VirtualBox Host-Only Network)



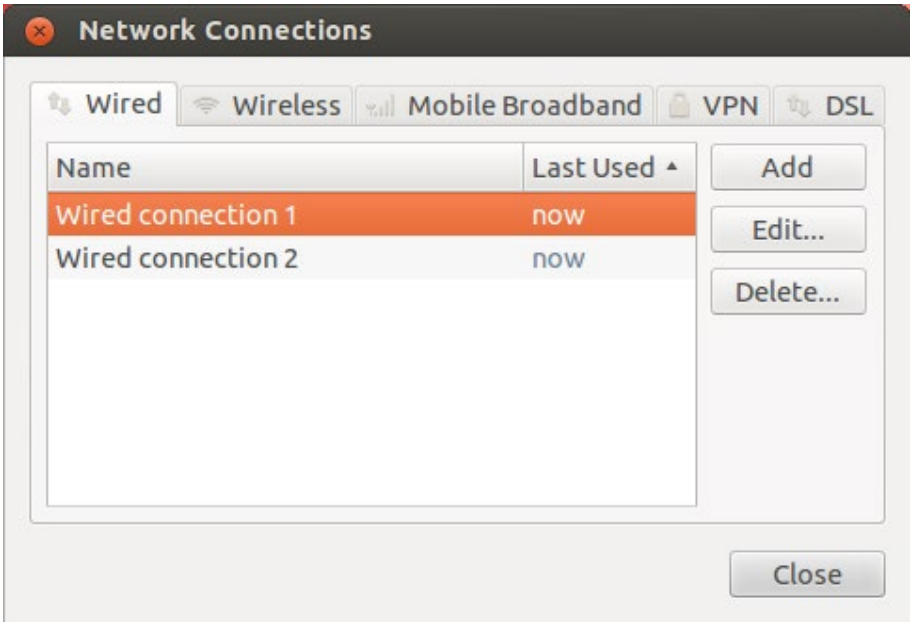
Sau khi máy ảo khởi động xong, đăng nhập bằng tài khoản sau:

- Username: bkcs
- Password: bkcs

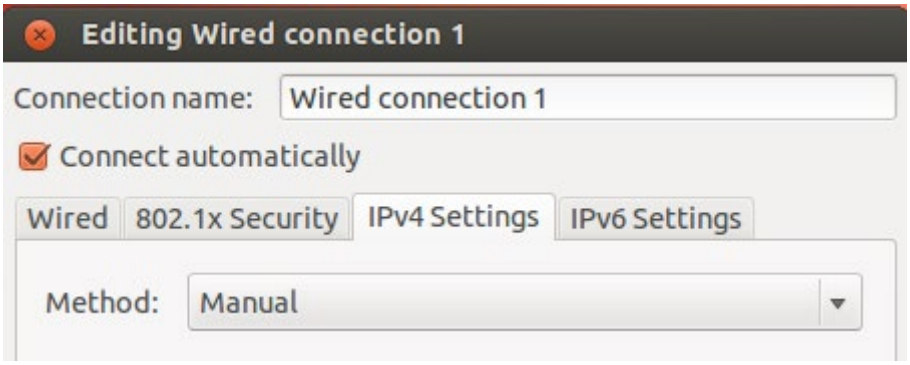
- **Bước 14:** Trên màn hình máy ảo lựa chọn nhất chuột phải vào biểu tượng kết nối mạng  và chọn Edit Connections…



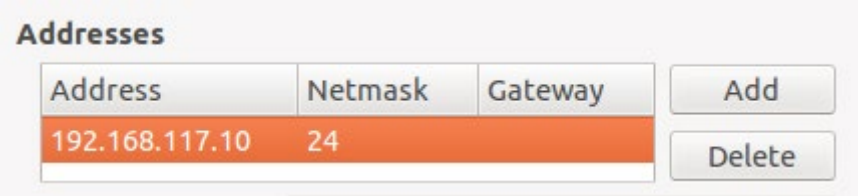
- **Bước 14:** Chọn cạc mạng Wired connection 1 và nhấn Edit…



- **Bước 15:** Chọn thẻ IPv4 Settings và chọn Method là Manual



- **Bước 16:** Nhấn nút Add và thiết lập các thông số địa chỉ IP cho cạc mạng này như hình ảnh dưới đây:



- **Bước 17:** Nhấn nút Save để hoàn tất

3. Triển khai máy ảo Server

Download máy ảo tại địa chỉ sau:

https://drive.google.com/file/d/1uSjQD6-3Z4MaxwiCNoMlDbHpefShBQSo/view?usp=sharing

- Thực hiện tương tự mục trên
- Khởi động máy ảo và đăng nhập với tài khoản:
  - Username: bkcs
  - Password: bkcs

Thiết lập các thông số địa chỉ IP:

- Bước 1: Mở cửa sổ Terminal và thực hiện lệnh **sudo nano /etc/network/interfaces**
- Bước 2: Thiết lập thông số địa chỉ IP cho cạc mạng như dưới đây. *Lưu ý: Tên cạc mạng **enp0s8** có thể sẽ khác, chỉ cần đúng thông số địa chỉ.*

```
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
        address 192.168.117.13
        netmask 255.255.255.0
```

- Bước 3: Nhấp Ctrl + O để lưu lại file. Nhấn Ctrl + X để đóng chương trình.
- Bước 4: Thực hiên các lệnh sau để thay đổi trên có tác dụng:

  sudo ip addr flush enp0s8

  sudo systemctl restart networking